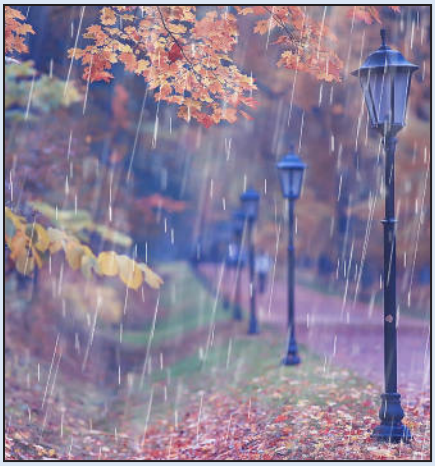
KÖLCSÖNHATÁSOK. AZ ENERGIA



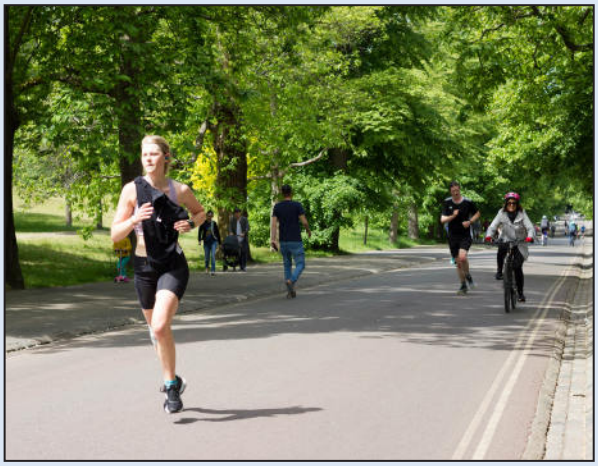
Szélerőműpark a Kisalföldön

A mozgás

A környezetünkben talán leggyakrabban megfigyelhető jelenség a mozgás. Megfigyelhetjük emberek, állatok vagy járművek mozgását. A lehulló esőcseppek és a szállingózó hópelyhek is mozognak. Mozog a folyóban a víz; a levegő mozgását pedig érzékelhetjük, ha fúj a szél.

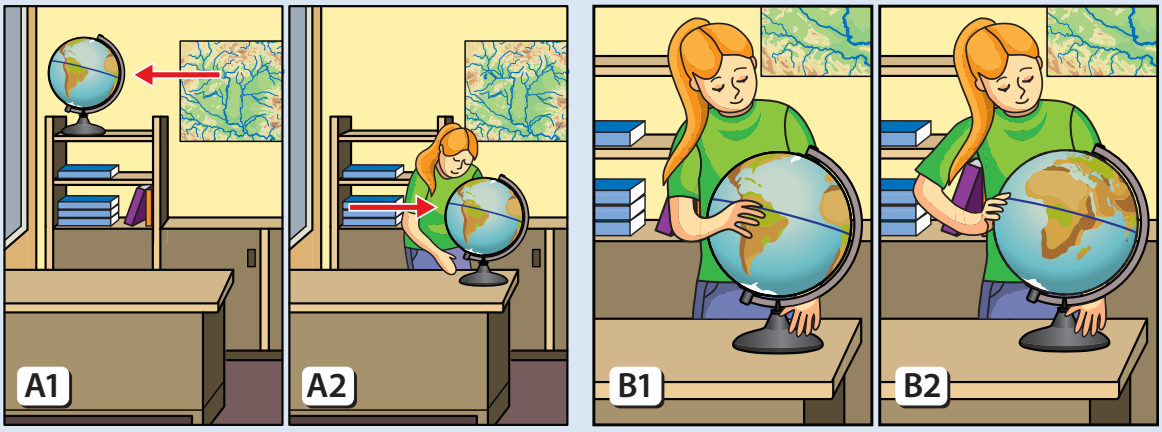


Milyen jellegzetes mozgást láthatsz a képen?



Milyen mozgásokat figyelhetsz meg egy séta alkalmával?

Figyeld meg a képeket!



Az *A* jelű képeken azt láthatod, hogy a földgömb az egyik helyről (a polcról) egy másik helyre (az asztalra) került. Megváltozott tehát a földgömb **helye** az osztályteremben.

A *B* jelű képeken azt láthatod, hogy a földgömböt elfordítottuk a tengelye körül. Bár ugyanazon a helyen (az asztalon) maradt, a **helyzete** megváltozott.

A mozgás során tehát megváltozhat egy test helye és helyzete is.

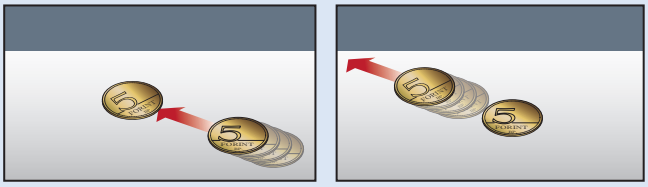
Az erőhatás

Ha egy test elindul vagy megáll, ha gyorsabban vagy lassabban halad, ha megváltoztatja mozgásának irányát, azt mondjuk: megváltozik a **mozgásállapota.**

Mi szükséges a mozgásállapot megváltoztatásához?

Kísérletezzünk!

1. Tegyünk egy sima papírlapra egy ötforintost, majd lökjünk neki egy másikat! Figyeljük meg, hogy az ütközés következtében **mindkét test mozgásállapota megváltozik!**



Miért mondjuk azt, hogy a kísérlet során mindkét ötforintos mozgásállapota megváltozik?

2. Tegyünk le az udvaron egy labdát, és rúgjuk el! A rúgás pillanatában érezzük, hogy **nemcsak a lábunk hat a labdára, hanem a labda is a lábunkra!**

A testek mozgásállapotát megváltoztató hatást erőhatásnak nevezzük. Élőlények és élettelen testek is fejthetnek ki egymásra erőhatást. Első kísérletünkben az egyik ötforintos megállt, a másik elindult. A labda elrúgásakor lábunk lelassult, miközben a labda felgyorsult. A testek között jelentkező hatás tehát **kölcsönös hatás** – röviden: **kölcsönhatás.**

A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat összefoglaló néven mechanikai kölcsönhatásnak nevezzük.

A gravitációs kölcsönhatás

Mindennapi tapasztalatunk, hogy az elengedett vagy elhajított testek a Föld felé esnek.

Vajon honnan ered a mozgásállapotukat megváltoztató erőhatás?

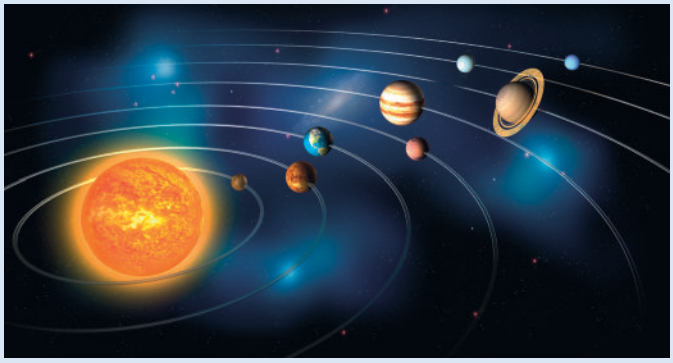
Az erőhatás **a test és a Föld közötti gravitációs kölcsönhatásból** származik. Ez a Föld környezetében lévő testekre mindig **vonzóhatást** jelent, és független a test anyagi minőségétől. **A gravitációs kölcsönhatás mindig vonzásban nyilvánul meg.**

Pontosabban azt mondhatjuk, hogy a Földet **gravitációs mező** veszi körül. Ezt maga a Föld hozza létre. A gravitációs mező kölcsönhatásba lép minden olyan testtel, amely benne van. A kölcsönhatás a testre nézve a Föld felé irányuló erőt eredményez. Ez az oka annak, hogy az elengedett vagy elhajított testek lefelé esnek.



Az elengedett vagy eldobott testek mozgása mindig a Föld felé irányul

A Naprendszert a Nap vonzása tartja össze (a Naprendszerről részletesen a következő fejezetben lesz szó). A gravitációs kölcsönhatás tartja Föld körüli pályán a mesterséges holdakat is.

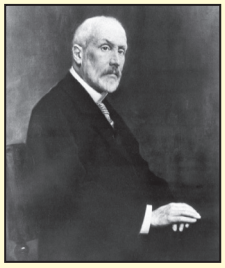


A Naprendszer (a rajz nem méretarányos)
Milyen bolygókat ismersz fel a képen?



A Föld körül keringő mesterséges holdak

A gravitációs kölcsönhatás természetesen nemcsak az égitestek, hanem a „hétköznapi" testek között is hat, mértéke azonban igen kicsi.



Eötvös Loránd (1848–1919)

A gravitációs kölcsönhatás ismeretében megkereshetők azok a helyek, ahol a Föld felszíne alatt vasérctelepek, kőolaj- vagy földgázlelőhelyek vannak. Ezek kisebb vagy nagyobb vonzást idéznek elő, mint a környezetük. Ez egy különleges műszerrel, az Eötvös-ingával kimutatható. Így a Föld felszínén végzett mérések segítségével megtalálták a felszín alatti lelőhelyeket.
A műszert *Eötvös Loránd,* minden idők egyik legnagyobb magyar fizikusa fejlesztette ki.



Eötvös-inga

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mikor mondhatjuk azt, hogy megváltozik egy test mozgásállapota?
2. Mi szükséges egy test mozgásállapotának megváltoztatásához?
3. Legalább hány „résztvevő" kell a mozgásállapot-változáshoz? Válaszodat indokold meg!
4. Miért esnek lefelé az elengedett testek?
5. Keressetek példákat a mechanikai (és a gravitációs) kölcsönhatásra!